



Material para docentes

Ciencias Naturales

Tierra y Universo

Secuencia: La Tierra es un planeta cambiante

Autor/a/es: Ana Laura Monserrat y Damián Chandler

Lectura crítica: María Margarita Rodríguez

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2020: Tamara Acosta, Julieta Antonelli, Ayelén Attías, Damián Chandler, Facundo Dyszel, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Darío Kullock, Gustavo Lippi, Julieta Molinas, Ana Laura Monserrat, Judith Novick, Silvia Pedetta, Adela Shraiber, Maximiliano Stefani.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez

Actividades a realizar en el contexto de cuarentena: 6to grado

Bloque Tierra y Universo:

La Tierra es un planeta cambiante

ORIENTACIONES PARA LOS Y LAS DOCENTES

Durante el acompañamiento que venimos realizando a diferentes escuelas, fuimos elaborando y compartiendo una secuencia didáctica para este subbloque de 6to grado con el título “La Tierra es un planeta cambiante”, disponible en nuestra página Wix: www.cienciacaba.wix.com/escuela. En dicha secuencia las actividades incluyen el uso de tecnologías digitales en la escuela. Ante el estado de aislamiento físico que estamos atravesando y contemplando las limitaciones propias de este tiempo de pandemia hemos rediseñado algunas actividades que permitan una aproximación a estos contenidos. Recomendamos la lectura de la fundamentación y el anexo IV de la secuencia original, de los cuales adjuntamos copia al final de este documento.

En esta oportunidad presentamos una propuesta de actividades para las y los alumnos y alumnas en torno a los siguientes conceptos:

1. Los paisajes de la Tierra están en constante cambio.
2. Hay procesos de cambio que se originan en la superficie de la Tierra, que se llaman “exógenos” y otros procesos que se originan en su interior y se denominan “endógenos”.
3. Los procesos exógenos son los cambios del paisaje producidos por el hielo, el agua líquida o el viento, y también aquellos donde lo más importante es solo la gravedad, como las avalanchas. El hielo, el agua líquida y el viento son entonces “agentes” de modelado del terreno. En todos los casos, los agentes erosionan en un lugar, transportan el material que erosionaron y lo depositan en otro lado.
4. Los procesos endógenos son los cambios del paisaje producidos por los movimientos de las placas tectónicas. Al moverse las placas pueden chocar o abrirse y separarse, generando terremotos, cordilleras con volcanes o nuevos océanos.

A su vez, los modos de conocer que se ponen en juego son principalmente:

1. La observación sistemática
2. La argumentación, valoración de ideas propias y ajenas
3. La construcción de modelos para representar fenómenos naturales
4. La búsqueda de información en diversas fuentes.

Actividad 1

El sentido de esta actividad es problematizar en torno a una situación en la que se presenta un ejemplo de proceso exógeno: la erosión por agua líquida en la zona costera marina. Se espera que los chicos y las chicas puedan elaborar argumentos e ideas propias acerca de la situación para luego contrastarlas con la búsqueda de información en diversas fuentes. La inclusión de un video con ejemplos de procesos exógenos tiene como propósito colaborar para que los y las estudiantes se aproximen al estudio de este fenómeno natural. En primer lugar proponemos

observar el video y realizar una toma de notas acerca de la información presentada para luego responder algunas preguntas.

Actividad 2

En esta actividad se retoman las ideas iniciales de los y las estudiantes explicitadas en la actividad 1. Para ello se propone la lectura de un texto e imágenes con información acerca del ciclo de los ríos propuesto por William Morris Davis.

Sugerimos destacar la relevancia del contenido del texto tomando en cuenta las siguientes explicaciones:

El agua corre desde una zona alta hacia una zona baja, llevando sustrato. Ello genera que se vayan agrandando las grietas del terreno (valles) hasta llegar a una superficie plana. El ciclo se reinicia cuando por movimientos tectónicos el terreno se eleva, y nuevamente el agua correrá desde la zona más alta hacia el océano, formando nuevos valles.

Se espera que a partir de la lectura y de la argumentación de sus ideas, los chicos y las chicas puedan poner a prueba sus anticipaciones construyendo un modelo análogo casero del agua como agente modificador del paisaje.

A su vez, en esta experiencia, siempre que sea posible, hay una oportunidad de problematizar las distintas variables que se ponen en juego, tales como: el material que se utiliza (tierra, arena, piedras), la forma o disposición que le dan al material (pequeñas montañas, terreno llano), la inclinación de la bandeja, la cantidad y el modo en que vierten el agua.

La realización del dispositivo de erosión representa cómo el agua modela el terreno. Es importante tener en cuenta las limitaciones que tiene un modelo para explicar fenómenos naturales. En este caso el instrumento propuesto sólo representaría algunas de las características del proceso estudiado. La escala de trabajo implica una distancia fundamental: el proceso que en el modelo lleva unos segundos, en la naturaleza lleva miles de años. La cantidad de agua que se vierte es muy diferente de la que contiene un río, y también lo es la cantidad de material que éste transporta. Es preciso extrapolar las observaciones a una escala de paisaje y pensar con los chicos y las chicas dichas cuestiones. Para ello, en la propuesta se plantean preguntas tales como: *¿Qué diferencia hay en la forma en que tiramos el agua nosotros/as y la forma en que corre el agua en un río? ¿De dónde les parece que viene el agua que corre por el río? ¿Cuánto tiempo les parece que le tomará al agua formar un valle grande?*

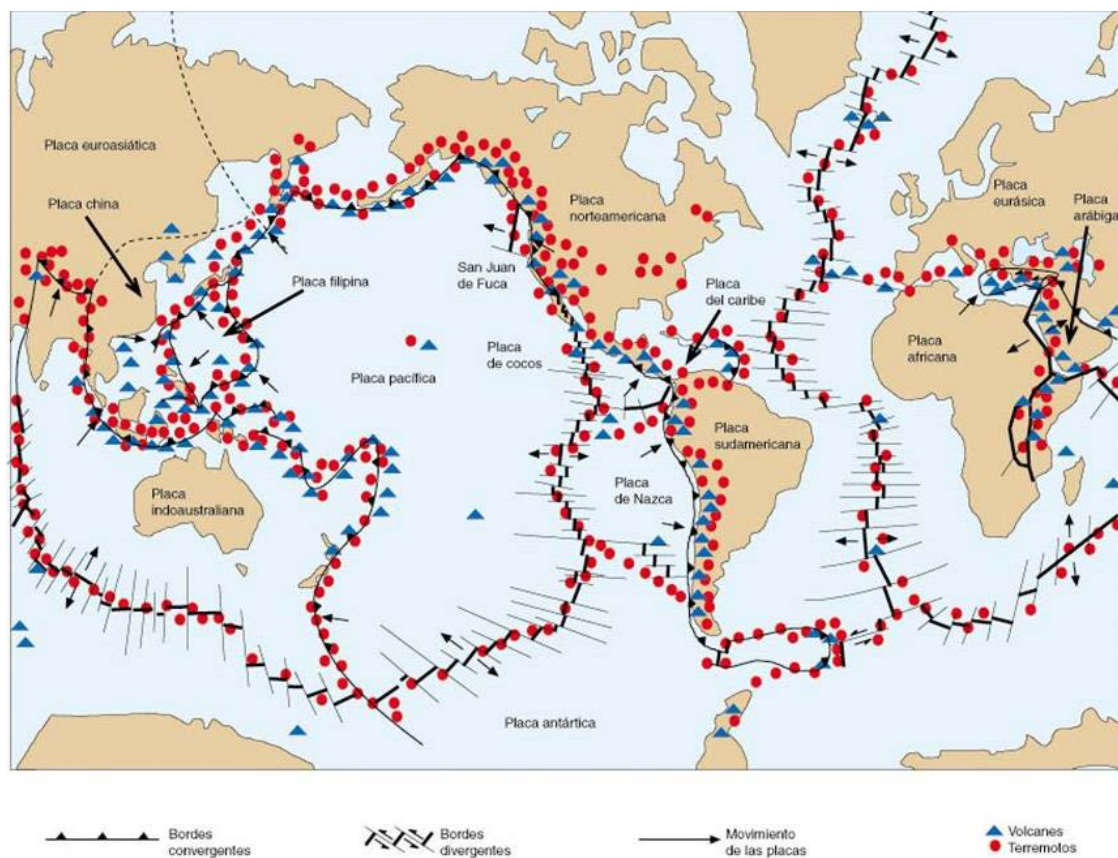
Actividad 3

La actividad 3 es sólo una aproximación inicial a las ideas de la tectónica de placas. Se plantea una situación problemática concreta que se espera que ya se haya empezado a delinear con las preguntas que se abrieron durante el trabajo en el ciclo del río (¿cómo existen las montañas después de tantos años de modelado del paisaje por hielo, agua y viento?). Luego del análisis

de un fragmento muy breve de un programa de televisión educativo, se espera que los chicos y las chicas comiencen a identificar qué es una “placa tectónica” y a relacionar los límites de esas placas con la elevación de las montañas y la existencia de cordillera, terremotos y volcanes.

La actividad termina con una pregunta que tiene como objetivo sistematizar lo analizado en el video, entendiendo que como Mar del Plata se encuentra lejos de los bordes de las placas es improbable que un volcán surja allí.

Como ayuda se les presenta un mapa donde están dibujados los bordes de las placas tectónicas. En la secuencia original se proponía trabajar con un mapa de ubicación de episodios de erupción volcánica y terremotos, los cuales se alinean en los bordes de las placas:



En caso de considerarlo útil, pueden mostrarles este mapa a los chicos y las chicas, a fin de poner en evidencia la distancia considerable entre la ciudad balnearia bonaerense y los volcanes actuales.

En un recuadro también presentamos información contextual sobre la teoría de Pangea, de la Deriva Continental y la historia de Alfred Wegener, presente en varios textos de divulgación científica. Para un estudio más profundo de la historia de la ciencia en torno a los conceptos abordados por la geología recomendamos bibliografía específica para lectura de el/la docente:

- HALLAM, A. Grandes controversias geológicas. Barcelona. Labor, 1985.

- ALSINA CALVÉS, J. Historia de la Geología. Una introducción. Barcelona. Montsesinos, 2006.

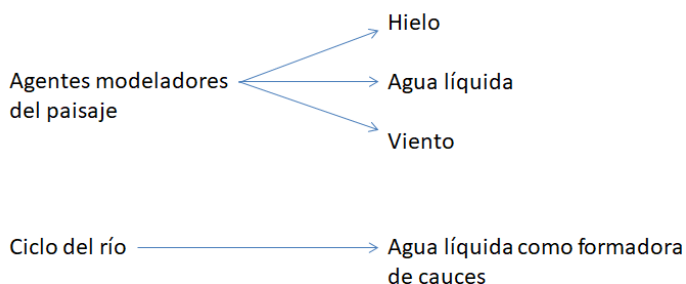
En la secuencia original se propone el uso de un simulador virtual similar al que muestra el Dr. Folguera en el video. Este se puede descargar desde la página de la Universidad de Colorado: <https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/plate-tectonics>

En caso de tener dificultades para su descarga, también podrán encontrarlo en la sección Secuencias de 2º Ciclo - 6to grado, presente en nuestra página web <https://cienciacaba.wixsite.com/escuela>

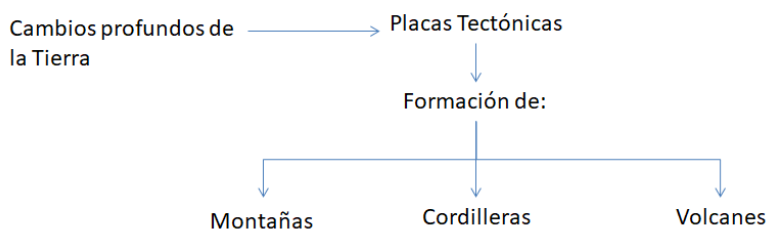
Actividad 4

El propósito de la última actividad es realizar una sistematización de lo recorrido. En el inicio se plantea la división de la geología dinámica en Geodinámica Exógena y Endógena. Recomendamos que en este punto el o la docente realice un esquema de conceptos, tal vez pidiendo a los chicos y las chicas que realicen la actividad para luego presentarles un cuadro con los conceptos trabajados para que lo relacionen con sus ideas. Un posible ejemplo puede ser el siguiente:

Procesos exógenos



Procesos endógenos



En la segunda parte de la actividad, se propone a los y las estudiantes analizar diversas imágenes (pueden ser las propuestas u otras similares) con el fin de que puedan identificar procesos modeladores del paisaje (endógenos o exógenos). Con el fin de orientar la observación, sugerimos que si lo consideran necesario, el /la docente haga el análisis de una de las imágenes (diferente de las ofrecidas a los chicos y las chicas) y les envíe ese análisis escrito como una muestra de lo que se espera que realicen.

Si consideran la posibilidad de ampliar la propuesta, una opción puede ser pedirles a las y los estudiantes que escriban un epígrafe en algunas de las imágenes y luego comparen con los siguientes:

- Imagen 1: Paisaje montañoso (procesos endógenos) atravesado por un valle de río (procesos exógenos). Se ve muy erosionado por agua y como el valle es muy ancho es posible que en un inicio haya sido un valle de glaciar que luego fue modelado por agua líquida. El material por el que corre el agua es material que fue erosionado por agua líquida en las partes altas del paisaje y depositado por el agua luego allí.

Fuente de la imagen:

<https://images.pexels.com/photos/206660/pexels-photo-206660.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500>

- Imagen 2: Volcán en erupción. Es evidencia de un proceso endógeno activo en ese momento. No hay evidencias de procesos exógenos en la foto.

Fuente de la imagen:

<https://images.pexels.com/photos/4220967/pexels-photo-4220967.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500>

- Imagen 3: Paisaje montañoso (lo cual implica que hay o hubo procesos endógenos) donde se ve hielo formando glaciares y ríos corriendo por la montaña (procesos exógenos). El lugar en donde está ubicado el hielo son formas que modeló el mismo hielo al erosionar la montaña.

Fuente de la imagen:

<https://www.pexels.com/photo/scenic-photo-of-snow-capped-mountains-during-daytime-2990840/>

Posibles preguntas orientadoras para el cierre de la actividad son: ¿Qué cambios conocemos entonces que se observan en los paisajes de la Tierra? ¿Cuáles de esos cambios se originan en la superficie y cuales se originan en el interior de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tarda en observarse cada uno de esos cambios? ¿En qué lugares del planeta ocurren? Por ejemplo se podrá reflexionar con los alumnos y las alumnas acerca de en qué partes del mundo será más factible que el paisaje sea modelado por cada uno de los agentes vistos: agua, hielo y viento. Se espera poder concluir que en la actualidad, el agua modela casi todos los paisajes del mundo.

(Copia de los textos del inicio y final de la secuencia didáctica original):

Fundamentación

En esta secuencia se pretende abordar el tratamiento de la noción de que la Tierra, desde su origen, continúa cambiando permanentemente. Ello conlleva al abordaje de dos cuestiones en

torno a los procesos que sufren esos cambios: la escala (temporal y espacial) y el tipo de procesos.

Con respecto a la escala, las ideas básicas a enseñar están alineadas en torno a que la Tierra no es inmutable sino que sus características han ido cambiando a lo largo de millones de años y que es posible saberlo mediante la interpretación de procesos del presente, con lo cual haremos foco en los procesos abriendo interrogantes y debates en torno al tiempo y a la dimensión espacial que éstos abarcan.

Con respecto a los procesos es importante destacar que el diseño curricular tiene una propuesta relacionada con la diferencia entre cambios **lentos** y cambios **violentos**. Esta clasificación está relacionada con una controversia de la historia de la geología, pero tiene ciertos problemas que no podemos dejar de mencionar: los cambios de la Tierra tienen velocidades muy diversas, desde segundos (como el caso de las avalanchas y de erupciones volcánicas) hasta millones de años (como la formación de amplios valles de río y de cadenas montañosas). Es muy difícil establecer una línea fija entre los cambios bruscos (abandonamos la palabra “violento” por su connotación cultural) y los lentos. Hoy en día se ha llegado a otra clasificación, bastante más práctica. La ciencia que estudia los cambios en la Tierra es la Geodinámica, y su estudio se divide en dos sub áreas disciplinares: la geodinámica **endógena** y la geodinámica **exógena** (así están divididos los grupos de investigación en las Universidades). Esta división hace referencia al **origen de los cambios de la Tierra** y consideramos que esa distinción puede ser útil a la hora de enseñar a observar el relieve: hay cambios que se originan en la superficie de la Tierra (exógenos, como la formación de valles de río, de valles de glaciares, de deltas, y también todos los movimientos de remoción en masa como las avalanchas y torrentes de barro) y cambios que se originan en su interior (endógenos, como el movimiento de placas tectónicas que producen al vulcanismo, los terremotos, la formación de montañas).

En este sentido, la secuencia que aquí presentamos da la oportunidad al docente de trabajar con los chicos una variedad de procesos que, a lo largo del tiempo han ido modificando el aspecto de la Tierra, haciendo hincapié en la erosión y el movimiento de las placas tectónicas. A través de la elaboración y utilización de modelos, y del análisis de textos, videos e imágenes, más allá de los contenidos conceptuales, esta propuesta plantea la inclusión de actividades en las cuales el alumno tendrá la posibilidad de poner en juego modos de conocer de las ciencias naturales.

ANEXO IV¹ PROCESOS ENDOGENOS Y EXOGENOS DE CAMBIOS EN LA TIERRA

Dentro de la dinámica geológica existen dos grandes ciclos interdependientes: el ciclo endógeno y el ciclo exógeno.

El ciclo endógeno ocurre en el interior de la Tierra, a profundidades suficientes como para que la atmósfera carezca de influencia. Sus grandes manifestaciones son el vulcanismo o los

¹ Síntesis realizada por la Dra. Ana Laura Monserrat, basada en el blog de la Geóloga Graciela Arguello de la Universidad de Córdoba. Url: <http://www.locosporlageologia.com.ar/>

terremotos, por mencionar sólo las más conocidas, pero también incluyen la tectónica, el metamorfismo, la movilización de las placas y otros muchos fenómenos. Estos fenómenos (los endógenos) responden a la energía resultante del calor interno de la Tierra y comprenden cambios mecánicos de deformación, rupturas, deslizamientos, etc, que van dando forma internamente a los paisajes. Se refiere en general a la respuesta de las rocas a fuerzas y tensiones aplicadas.

Procesos endógenos. La expansión de la corteza oceánica pone en acción fuerzas dinámicas asentadas a grandes profundidades. Los movimientos de la corteza producidos por fuerzas terrestres **endogénicas** producen las cuencas de los océanos, los continentes, las mesetas y las montañas.

La creación de montañas (orogénesis) tiende a ser un **proceso localizado** que distorsiona los estratos preexistentes. Los desplazamientos de la corteza que son lentos y graduales actúan sobre **regiones estables** de la corteza. Las fracturas y desplazamientos de rocas, que pueden medir desde unos pocos centímetros hasta muchos kilómetros, se llaman fallas. Su aparición está asociada con los bordes entre placas que se deslizan unas sobre otras —por ejemplo, la falla de San Andrés— y con lugares donde los continentes se separan, como el valle del Rift, en África occidental. Los géiseres y los manantiales calientes se encuentran, como los volcanes, en **áreas tectónicas inestables**.

Los volcanes se producen por la efusión de lava desde las profundidades de la Tierra. Los sismos están causados por la descarga abrupta de tensiones acumuladas de forma muy lenta por la actividad de las fallas, de los volcanes o de ambos. **El movimiento súbito de la superficie terrestre es una manifestación de procesos endógenos** que pueden provocar olas sísmicas (tsunamis), aludes, colapso de superficies o subsidencia y fenómenos relacionados.

El ciclo exógeno, en cambio, ocurre en la superficie, y su fuente energética prioritaria es la radiación solar ya que ésta es la responsable de fenómenos como la evaporación y la evapotranspiración. Estos fenómenos son de importancia innegable en el ciclo del agua en la naturaleza: el agua y el hielo son los principales agentes de erosión.

Procesos exógenos. Cualquier medio natural capaz de mover la materia terrestre se llama agente geomorfológico. Los ríos, las aguas subterráneas, los glaciares, el viento y los movimientos de las masas de agua (mareas, olas y corrientes) son agentes geomorfológicos primarios. Puesto que se originan en el exterior de la corteza, estos procesos se llaman epígenos o exógenos.

La meteorización es un término que designa un grupo de procesos responsables de la desintegración y de la descomposición de rocas sobre el terreno. Puede ser física, química o biológica y es un prerequisite para la erosión. La caída de masas ladera abajo (transferencia de material hacia abajo por la acción de su propio peso) comprende deslizamientos y procesos como los flujos y corrimientos de tierra y las avalanchas de escombros. La acción hidráulica es el arrastre por el agua de materia en suspensión o suelta de mayor tamaño; un proceso similar es llevado a cabo por el viento. Los glaciares provocan arranques y transportes de rocas. La sedimentación fluvial contribuye al nivelado general de la superficie terrestre como resultado de depósitos, que se forman cuando el medio que los transporta pierde fuerza.